2025年深度学习快速入门学习路线

1.Python与数学基础

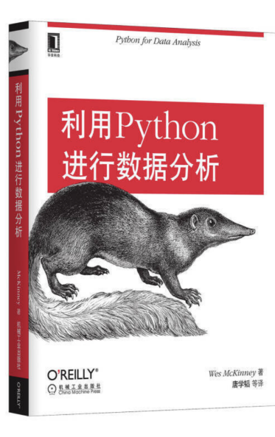
Python基础知识

Python3
基础教程
74.8万
9474
04:23:27

【莫烦Python】Python 基础教程

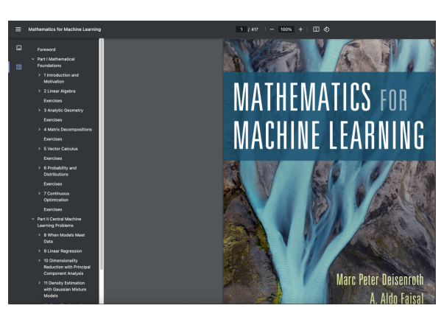
推荐：莫烦Python3基础教程　　点击后面的图标可直接跳转

Python数据分析库Numpy、Pandas的使用


Python for Data Analysis
利用Python
进行数据分析
O'REILLY
Wes McKinney 著

推荐学习资源：《利用Python进行数据分析》

数学基础知识


MATHEMATICS FOR
MACHINE LEARNING
Marc Peter Deisenroth
A. Aldo Faisal

推荐：机器学习数学（适合想深刻掌握深度学习模型理论的人）

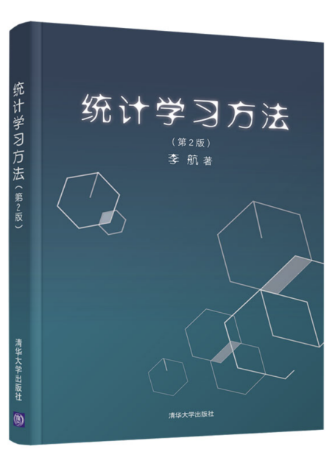
中文博客笔记　　点击后面的图标可直接跳转

主要是看这些知识点就行

- 线性代数：向量、特征向量与特征值、范数、矩阵、运算。
- 高数：导数/微分/积分、概率论、梯度、泰勒展开公式。

推荐：《白话机器学习的数学》（适合只想简单使用深度学习的人）

2.机器学习部分



看李航老师的统计学习方法

- 1.统计学习概论　　要看
- 2.感知机　　要看
- 3.K近邻　　入门不用看，后面任务需要用到再补
- 4.朴素贝叶斯　　要看
- 5.决策树　　要看
- 6.逻辑回归与最大熵　　要看
- 7.支持向量机　　入门不用看，后面任务需要用到再补
- 8.提升树　　要看
- 9.EM算法　　入门不用看，后面任务需要用到再补
- 10.隐马尔科夫　　入门不用看，后面任务需要用到再补
- 11.条件随机场　　入门不用看，后面任务需要用到再补
- 12.Xgboost　　要看

统计学习方法
74.6万
1万
44:30:52

【合集】十分钟 机器学习 系列视频 《统计学习方法》——...

也可以跟着简博士的视频教程学，讲的很好

3.深度学习理论入门

2025全新中英高清版!
吴恩达机器学习深度学习
151全! 附课件代码作业!
2.3万
41
23:07:14

耗费巨量时间翻译！全网最佳学习体验的吴恩达2025机器学...

AI算法工程师Future · 02-15

推荐：最新的吴恩达机器学习教程，非常通俗易懂的课，但确实就是讲的比较浅，如果你看了上面的统计学习方法，一定要跳过这门课的第一部分，也就是机器学习部分，直接看第二部分的深度学习神经网络课程，也就是从第43p开始看。

一定要完成配套练习！！！！

视频配套资料与练习："通过网盘分享的文件：Deeplearning.ai机器学习
链接: https://pan.baidu.com/s/1uGv41Z1KVcQrMuZ50Gvz8Q?pwd=byad 提取码: byad
--来自百度网盘超级会员v5的分享"

点击后面的图标可直接跳转

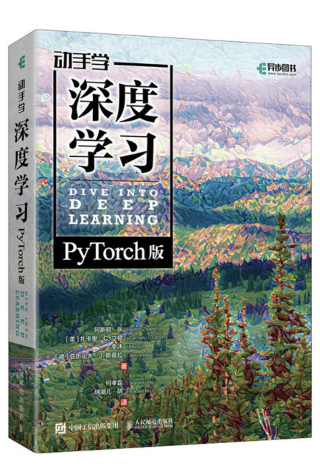
4.深度学习理论进阶➕代码实践

推荐：李沐老师的动手学深度学习pytorch版（让你学会用起来的关键一步！！！！带你基于pytorch框架来实战各种模型任务），⚠️注：你可以试着先看这门课，如果看不懂再去看下面那门课，看得懂那就不用看下面那节课了。

DIVE INTO DEEP LEARNING
动手学深度学习 v2
李沐 · Amazon 资深首席科学家
102.7万
378
03:13

00 预告【动手学深度学习v2】

有视频版本　　点击这里可直接跳转


动手学
深度
学习
DIVE INTO DEEP LEARNING
PyTorch版

建议搭配配套的书学习，会更高效。　　书的PDF我会和这份思维导图文件一起打包给大家

如果发现自己实在看不懂李沐老师的动手学深度学习，可以先花两周的时间看下小土堆的pytorch快速入门教程，然后再去看李沐老师的动手学深度学习就基本能看懂了。

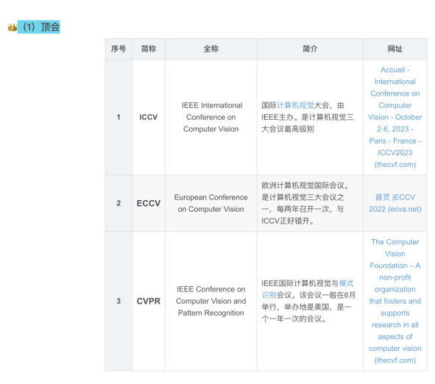
PYTORCH教程
©小土堆
订阅、点赞，即可获得学习加速Buff
538.8万
5万
09:50:38

PyTorch深度学习快速入门教程（绝对通俗易懂！）【小土堆】

小土堆pytorch快速入门教程　　点击这里可直接跳转

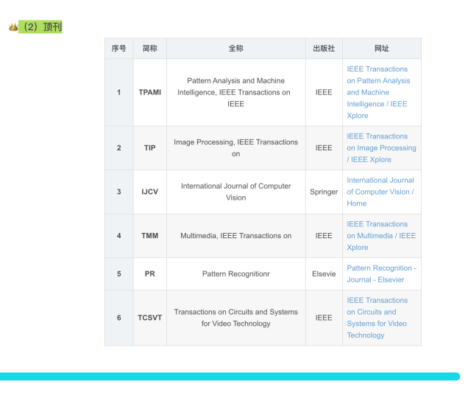
5.看你研究方向中等/中等偏上的论文阅读并且复现，但不要选SOTA模型复现。

常见的期刊会议分类



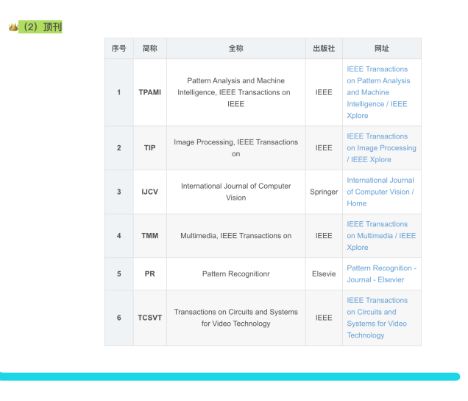
👑（1）顶会

序号	简称	全称	简介	网址
1	ICCV	IEEE International Conference on Computer Vision	国际计算机视觉大会，由IEEE主办。是计算机视觉三大会议最高级别	Accueil - International Conference on Computer Vision - October 2-6, 2023 - Paris - France - ICCV2023 (thecvf.com)
2	ECCV	European Conference on Computer Vision	欧洲计算机视觉国际会议。是计算机视觉三大会议之一，每两年召开一次，与ICCV正好错开。	首页 |ECCV 2022 (ecva.net)
3	CVPR	IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	IEEE国际计算机视觉与模式识别会议。该会议一般在6月举行，举办地是美国，是一个一年一次的会议。	The Computer Vision Foundation – A non-profit organization that fosters and supports research in all aspects of computer vision (thecvf.com)



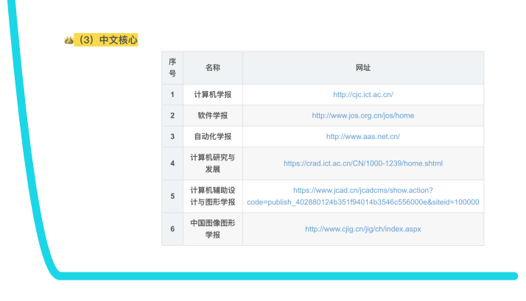
👑（2）顶刊

序号	简称	全称	出版社	网址
1	TPAMI	Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on IEEE	IEEE	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence / IEEE Xplore
2	TIP	Image Processing, IEEE Transactions on	IEEE	IEEE Transactions on Image Processing / IEEE Xplore
3	IJCV	International Journal of Computer Vision	Springer	International Journal of Computer Vision / Home
4	TMM	Multimedia, IEEE Transactions on	IEEE	IEEE Transactions on Multimedia / IEEE Xplore
5	PR	Pattern Recognitionr	Elsevie	Pattern Recognition - Journal - Elsevier
6	TCSVT	Transactions on Circuits and Systems for Video Technology	IEEE	IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology



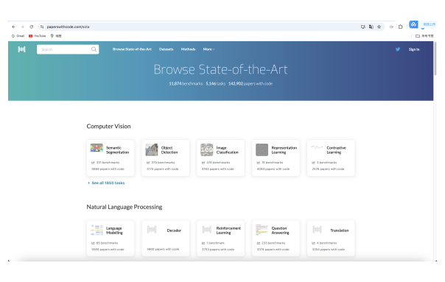
👑（2）顶刊

序号	简称	全称	出版社	网址
1	TPAMI	Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on IEEE	IEEE	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence / IEEE Xplore
2	TIP	Image Processing, IEEE Transactions on	IEEE	IEEE Transactions on Image Processing / IEEE Xplore
3	IJCV	International Journal of Computer Vision	Springer	International Journal of Computer Vision / Home
4	TMM	Multimedia, IEEE Transactions on	IEEE	IEEE Transactions on Multimedia / IEEE Xplore
5	PR	Pattern Recognitionr	Elsevie	Pattern Recognition - Journal - Elsevier
6	TCSVT	Transactions on Circuits and Systems for Video Technology	IEEE	IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology



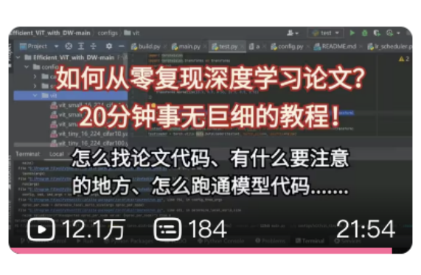
👑（3）中文核心

序号	名称	网址
1	计算机学报	http://cjc.ict.ac.cn/
2	软件学报	http://www.jos.org.cn/jos/home
3	自动化学报	http://www.aas.net.cn/
4	计算机研究与发展	https://crad.ict.ac.cn/CN/1000-1239/home.shtml
5	计算机辅助设计与图形学报	https://www.jcad.cn/jcadcms/show.action?code=publish_402880124b351f94014b3546c556000e&siteid=100000
6	中国图像图形学报	http://www.cjig.cn/jig/ch/index.aspx


Browse State-of-the-Art
Computer Vision
Natural Language Processing

推荐一个找含代码的论文非常好使的网站：papers with code　　点击后面的图标可直接跳转

不懂论文复现？可以看我频道的这期视频


如何从零复现深度学习论文?
20分钟事无巨细的教程!
怎么找论文代码、有什么要注意的地方、怎么跑通模型代码......
12.1万
184
21:54

研0和研1怎么快速找到论文代码并且复现模型代码？20分钟事无巨...

研0和研1怎么快速找到论文代码并且复现模型代码？　　点击后面的图标可直接跳转